



3.2. Leistungserstellung (Produktion, Fertigung)



- **Aufgabe: Unmittelbare Erstellung der betrieblichen Leistung (Sachleistung + Dienstleistung) Leistungserstellung**
- **in der Praxis häufig „Produktionswirtschaft“**
- **Was macht die Produktion ?**
 - Aufträge annehmen, deren Fertigung bzw. Beschaffung mengenmäßig, zeitlich und kapazitätsmäßig planen und überwachen
- **Produktionsplanung und -steuerung (PPS)
Programmplanung, Mengen-, Termin- und Kapazitätsplanung**

Fachhochschule Hagenberg
 BWL1_3.2 Leistungserstellung
 Seite 1

In der Betriebswirtschaftslehre nimmt die **Leistungserstellung** eine zentrale Rolle ein, da sie den Kern der betrieblichen Wertschöpfung darstellt. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen der Erstellung von **Sachleistungen** (materielle Güter wie Maschinen, Kleidung, Nahrungsmittel) und **Dienstleistungen** (immaterielle Leistungen wie Beratung, Transport oder Reparatur). Beide Formen der Leistungserstellung sind eng mit dem Ziel verbunden, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Handelns sicherzustellen (Wöhe & Döring, 2020).

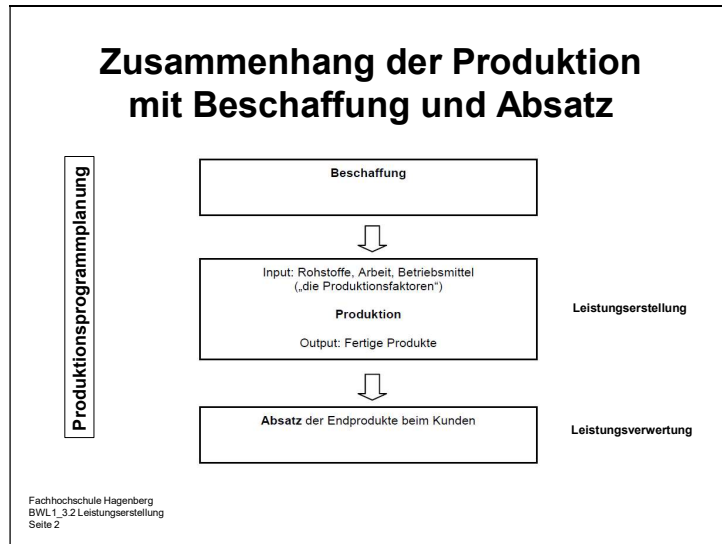
Die **Produktionswirtschaft** befasst sich speziell mit der gegenständlichen Fertigung, also der Produktion von Sachgütern im engeren Sinn. Ihre Aufgaben umfassen die gesamte Planung, Steuerung und Kontrolle der Produktionsprozesse. Dazu gehören die Annahme von Aufträgen sowie die **mengen-, zeit- und kapazitätsgerechte Planung und Überwachung** von Fertigung und Beschaffung (Corsten & Gössinger, 2019). Nur durch eine enge Abstimmung dieser Aktivitäten kann ein Unternehmen sicherstellen, dass Kundenaufträge termingerecht, in der gewünschten Qualität und zu vertretbaren Kosten erfüllt werden.

In diesem Zusammenhang kommen **PPS-Systeme (Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme)** ins Spiel. Sie unterstützen die Produktionswirtschaft, indem sie die genannten Aufgaben digital abbilden, Daten integrieren und Abläufe koordinieren. Damit ermöglichen sie eine effiziente Verzahnung von Beschaffung, Fertigung und Auftragsabwicklung und leisten so einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens (Becker & Schütte, 2017).

Becker, J. & Schütte, R. (2017): *Einführung in die Informationssysteme der Wirtschaft*. 10. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler.

Corsten, H. & Gössinger, R. (2019): *Einführung in das Produktions- und Logistikmanagement*. 9. Aufl. München: Vahlen.

Wöhe, G. & Döring, U. (2020): *Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre*. 27. Aufl. München: Vahlen.



eigentlich ist heute der Ursprung eher beim Markt
Produziert wird nach dem Auftrag

Die **Produktionsprogrammplanung** bildet den Ausgangspunkt für die Leistungserstellung, da sie – nach dem die Einflüsse auf den bestimmenden Absatzmärkten berücksichtigt wurden - festlegt, welche Produkte in welchen Mengen und zu welchen Zeitpunkten hergestellt werden sollen. Aus diesem Programm ergibt sich der konkrete Bedarf an **Produktionsfaktoren**, also an Werkstoffen, Betriebsmitteln und Arbeitsleistungen. Diese Faktoren werden durch entsprechende Beschaffungsprozesse bereitgestellt, sodass die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen (Köhler & Pfeng, 2021).

Im nächsten Schritt werden die beschafften Produktionsfaktoren als **Input** kombiniert. Dies geschieht durch die eigentliche **Produktion**, bei der Werkstoffe mithilfe von Maschinen, Arbeitskräften und Know-how in einen neuen Zustand überführt werden. Der Transformationsprozess kennzeichnet somit die zentrale Wertschöpfungsaktivität des Unternehmens: Aus den einzelnen Inputgrößen entsteht ein **Output** in Form von fertigen Produkten oder Dienstleistungen, die marktfähig sind (Corsten & Gössinger, 2019).

Der fertige Output geht anschließend in die **Leistungsverwertung** über. Dieser Bereich umfasst die Vermarktung und den Absatz der hergestellten Güter am Markt, also die Realisierung der zuvor geplanten Wertschöpfung durch den Verkauf an Kunden. Erst in dieser Phase wird die betriebliche Leistungserstellung durch Einnahmen in Geldform abgeschlossen und die angestrebte Gewinnerzielung beziehungsweise Kostendeckung sichtbar (Wöhe & Döring, 2020).

3.2.1. Aufgaben und Ziele



- Aufgabe der Produktionswirtschaft ist die Planung, Durchführung und Kontrolle der (industriellen) **Leistungserstellung**
- Ziele
 - Durchlaufzeiten minimieren
 - Kapitalbindung minimieren
 - Kapazitätsauslastung maximieren
 - Liefertreue und Qualität sicherstellen
 - Kosten minimieren

Fachhochschule Hagenberg
BWL 1_3.2 Leistungserstellung
Seite 3

Die **Produktionswirtschaft** übernimmt im Rahmen der industriellen Leistungserstellung die Aufgabe, Produktionsprozesse effizient zu planen, zu steuern und zu überwachen. Sie sorgt dafür, dass die eingesetzten Produktionsfaktoren so kombiniert werden, dass Güter in der geforderten Menge, Qualität und Zeit entstehen. Dabei stehen zentrale Ziele im Vordergrund: die **Minimierung von Durchlaufzeiten**, um Aufträge schneller abwickeln und flexibel auf Marktanforderungen reagieren zu können, sowie die **Minimierung der Kapitalbindung**, indem Lagerbestände und Zwischenlager reduziert werden.

Darüber hinaus strebt die Produktionswirtschaft eine **maximale Kapazitätsauslastung** an, um vorhandene Ressourcen wie Maschinen, Anlagen und Personal möglichst wirtschaftlich einzusetzen. Gleichzeitig müssen **Liefertreue und Qualität** sichergestellt werden, damit Kundenaufträge zuverlässig und in der gewünschten Güte erfüllt werden. Die Produktionswirtschaft bewegt sich somit in einem Spannungsfeld zwischen Effizienzsteigerung, Kostenminimierung und Kundenzufriedenheit und trägt damit entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit industrieller Unternehmen bei.

Produktionsformen nach Kriterien		
Kriterium	Produktionsform	Beispiel
Nach der Menge der erzeugten Einheiten	Einzel-, Serien-, Massenfertigung	Maßanzug, PKW, Zigaretten
Nach der räumlichen Anordnung der Fertigungseinheiten	Werkstatt-, Gruppen-, Fließ-, Baustellenfertigung	Schlosserei, Möbelmontage, Automobil, Brückenbau
Fertigungstyp	Auftrags- vs. Vorratsfertigung	Spezialmaschine, Schrauben
Kontinuität	Kontinuierlich vs. diskontinuierlich	Chemische Produktion, Möbelbau
Automatisierungsgrad	Hand-, teilautomatisiert, vollautomatisiert	Manufaktur, Montageband, Chip-Produktion

Fachhochschule Hagenberg
 BWL 1_3.2 Leistungserstellung
 Seite 4

Die Produktionsformen lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterscheiden. Nach der **Menge der erzeugten Einheiten** unterscheidet man Einzelfertigung, Serienfertigung oder Massenfertigung – die passenden Beispiele reichen vom Maßanzug über die PKW-Produktion bis hin zu Zigaretten. Bezieht man sich auf das **Fertigungsverfahren – das ist insbesondere die räumliche Anordnung der Fertigungseinheiten (Betriebsmittel wie Maschinen, Roboter, Fördersysteme,)**, so unterscheidet man Werkstatt-, Gruppen-, Fließ- und Baustellenfertigung, wie sie etwa in einer Schlosserei, bei der Möbelmontage, in der Automobilproduktion oder beim Hochhausbau vorkommen.

Ein weiteres Kriterium ist der **Fertigungstyp**, bei dem zwischen Auftragsfertigung und Vorratsfertigung differenziert wird. Bei der Auftragsfertigung wird erst nach Eingang eines Kundenauftrags produziert, während bei der Vorratsfertigung Güter ohne konkreten Auftrag auf Lager hergestellt werden. Spezialmaschinen werden häufig auftragsbezogen gefertigt, während Schrauben typischerweise für den Vorrat produziert werden.

Auch die **Kontinuität der Fertigung** ist ein Unterscheidungsmerkmal: Während chemische Produktionen kontinuierlich ablaufen, erfolgt die Möbelherstellung diskontinuierlich. Schließlich spielt auch der **Automatisierungsgrad** eine Rolle, der von handwerklicher Fertigung über teilautomatisierte Produktionsprozesse bis hin zur vollautomatisierten Fertigung reicht, etwa in der Chip-Produktion.

3.2.2. Produktionsformen nach der räumlichen Anordnung der Fertigungseinheiten

- **Werkstattfertigung**
- **Fließfertigung**
- **Gruppenfertigung**

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 5

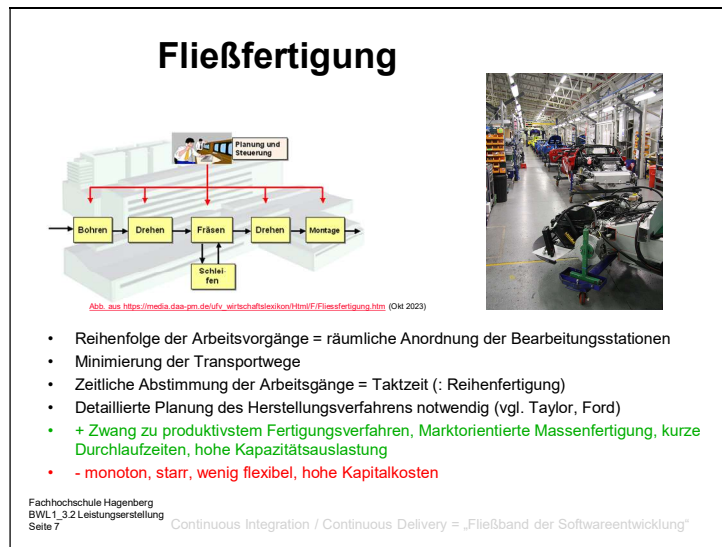
Die **Werkstattfertigung** ist dadurch gekennzeichnet, dass die Maschinen und Arbeitsplätze nach Verrichtungen wie Drehen, Fräsen oder Bohren angeordnet werden. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Bearbeitung unterschiedlicher Produkte, führt jedoch zu längeren Transportwegen und höheren Durchlaufzeiten.

Im Gegensatz dazu richtet sich die **Fließfertigung** nach dem Produktionsablauf: Die Arbeitsplätze sind in der Reihenfolge der Bearbeitungsschritte angeordnet, was eine rationelle Produktion mit kurzen Durchlaufzeiten und geringen Stückkosten erlaubt, jedoch nur bei gleichförmigen Produkten sinnvoll ist und die Anpassungsfähigkeit deutlich einschränkt.

Einen **Mittelweg** stellt die **Gruppenfertigung** dar, bei der Maschinen zu Fertigungsinseln für bestimmte Produktgruppen oder Baugruppen zusammengefasst werden. Dieses Konzept kombiniert die Vorteile beider Prinzipien, da es eine höhere Flexibilität als die Fließfertigung bietet und gleichzeitig eine effizientere Abwicklung als die reine Werkstattfertigung erlaubt (Kosiol, 1962; Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).



Die Werkstattfertigung basiert auf dem Verrichtungsprinzip, bei dem Betriebsmittel gleicher Art räumlich zusammengefasst werden, etwa in Drehereien, Schleifereien oder Fräsereien. Alle Werkstücke müssen entsprechend zu den jeweiligen Werkstätten transportiert werden, was die Gestaltung optimaler Produktionsprozesse erschwert. Diese Struktur führt zu einem hohen Koordinations- und Optimierungsaufwand, da Materialflüsse komplex und schwer planbar sind. Gleichzeitig bietet die Werkstattfertigung jedoch den Vorteil einer hohen Flexibilität in der Produktion, da unterschiedliche Produkte und Varianten bearbeitet werden können. Zudem erfordert sie hochqualifizierte Arbeitskräfte, die in der Lage sind, vielfältige Aufgaben eigenständig zu bewältigen (Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).



Die Fließfertigung ist dadurch gekennzeichnet, dass die **räumliche Anordnung der Bearbeitungsstationen** strikt der Reihenfolge der Arbeitsvorgänge folgt. Dadurch werden **Transportwege minimiert** und ein kontinuierlicher Materialfluss ermöglicht. Wesentlich ist zudem die zeitliche Abstimmung der Arbeitsschritte anhand einer vorgegebenen Taktzeit, weshalb man auch von Reihenfertigung spricht.

Diese Organisationsform setzt eine detaillierte Planung des gesamten Herstellungsverfahrens voraus, wie sie bereits durch die Ansätze von Taylor und die Umsetzung in Fords Fließbandproduktion geprägt wurde.

Die Vorteile liegen in der **hohen Produktivität**: Sie zwingt zu einem effizienten Fertigungsverfahren, unterstützt die marktorientierte Massenproduktion, verkürzt die Durchlaufzeiten und ermöglicht eine hohe Kapazitätsauslastung. Demgegenüber stehen jedoch Nachteile wie die starke Monotonie der Arbeitsinhalte, die Starrheit des Systems mit geringer Anpassungsfähigkeit sowie erhebliche Fixkosten für die Einrichtung und den Betrieb. Zu beachten ist weiters, dass diese hohen Kosten (hauptsächlich Fixkosten wie Abschreibung, Zinsen, Versicherung, ...) vor allem dann ein Problem ist, wenn die Auslastung der Kapazitäten nicht gegeben ist (Taylor, 1911; Ford, 1926; Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).

Anmerkung: Da von den Kosten hier auch von Kapitalkosten gesprochen wird, ist festzuhalten, dass darunter jene Kosten verstanden werden, die für die Beschaffung und Nutzung von Kapital, also die Kosten für die Bereitstellung von Eigen- und Fremdkapital durch Investoren zu veranschlagen sind. Sie umfassen zum Beispiel die Zinsen für Kredite und die erwartete Rendite für die Eigentümer. WACC (weighted average cost of capital).

Analogie in der Software-Entwicklung:

Gruppenfertigung

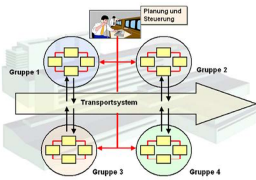



Abb. aus https://media.dae-pm.de/ufv_wirtschaftswissenschaften/inf/f/Fließfertigung.htm (Okt 2023)

Abb. entnommen aus www.vistable.com (Okt 2023)

- Mischform aus Werkstatt- und Fließfertigung (auch „Inselfertigung“)
- Innerhalb der Insel sind Anordnungen der Betriebsmittel nach dem Objektprinzip (Fließinsel) möglich
- + Kürzere Transportwege, geringere Lagerkosten (weniger Zwischenlager)
- + Mehr Flexibilität als Fertigungsstraße
- - verringerte Anpassungsfähigkeit gegenüber Werkstattfertigung
- - immer noch rel. hohe Kapitalkosten

Fachhochschule Hagenberg
BWL 1_3.2 Leistungserstellung
Seite 8

Die Gruppenfertigung, auch als Inselfertigung bezeichnet, stellt eine Mischform aus Werkstatt- und Fließfertigung dar. Dabei werden Maschinen und Arbeitsplätze zu Fertigungsinseln zusammengefasst, die jeweils für bestimmte Produktgruppen oder Baugruppen zuständig sind. Innerhalb einer solchen Insel kann die Anordnung der Betriebsmittel nach dem Objektprinzip erfolgen, wodurch sogenannte Fließinseln entstehen.

Diese Organisationsform verbindet Vorteile beider Grundtypen: Sie führt zu kürzeren Transportwegen und damit verbunden geringeren Lagerkosten, da weniger Zwischenlager erforderlich sind, und bietet gleichzeitig mehr Flexibilität als eine reine Fertigungsstraße. Dennoch ergeben sich auch Einschränkungen, da die Anpassungsfähigkeit im Vergleich zur Werkstattfertigung reduziert ist und trotz der Effizienzgewinne weiterhin relativ hohe Kapitalkosten bestehen bleiben (Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).

Beispiel Schwarzmüller

<http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Schwarzmueller-faehrt-mit-Umstellung-erste-Erfolge-ein;art467,2815920>

- Der Produzent von Nutzfahrzeugen, Schwarzmüller, zieht seine Werksumstellungen von Stand- auf Fließfertigung schneller als geplant durch. Bis 2020 soll die Effizienz der drei Werke in Österreich, Tschechien und Ungarn gesteigert werden. Ziel ist, jährlich 10.000 individuell auf den Kundenbedarf zugeschnittene Premiumfahrzeuge zu Standardlieferzeiten herzustellen. "Wir haben ein halbes Jahr Umbauzeit einsparen können", sagt Roland Hartwig, Vorsitzender der Schwarzmüller-Gruppe in Freinberg bei Schärding.
- In allen drei Werken wurden völlig neue Produktionslinien aufgebaut. 65 Prozent der rund 3000 Beschäftigten sind direkt davon betroffen, indem plötzlich ganz andere Arbeitsabläufe als in den alten Strukturen auszuführen sind. "Es ist ein großer Schritt, aber wir sehen bereits erste Erfolge", sagt Hartwig. Die Umstellung sei im tschechischen Werk, das als Kompetenzzentrum für Kippfahrzeuge ausgelegt sei, am schnellsten gelungen. **Das Resultat: Um 30 Prozent mehr verkaufte Kipper bei gleichzeitiger Lieferterminsteigerung auf 90 Prozent.** Hartwig: "Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir Deutschland – den für uns wichtigsten Markt für Kipper – in dieser konjunkturellen Hochphase nicht mehr beliefern."

3.2.3. Produktionsformen nach der Menge der produzierten Einheiten

- Einzel-,
 - Serien- und
 - Massenfertigung
- 
- Mehrfachfertigung**

Einzelfertigung



Abb. aus www.merklinger-gmbh.de (Okt 2023)

- jede Betriebsleistung auf **gesonderte Auftragseinheit** bezogen
- hohe Kosten je Leistungseinheit (Lohnanteil hoch, Anlagenintensität hoch)
- verhältnismäßig geringe Gemeinkosten (Zuordnungsmöglichkeit zu Kostenträger gut)
- Durch Variation anpassungsfähig (Mehrzweckaggregate; hohe Marktelastizität; : Standardisierung !)
- Schwierigkeit einer langfristigen Programmplanung

Losgröße 1

- Beispiele:
Schiffsbau, Anlagenbau, Formenbau, 3D-Druck, Brückenbau, Sondermaschinenbau, teilweise in der Bauindustrie ...
Individualsoftware

Fachhochschule Hagenberg
 BWL 1_3.2 Leistungserstellung
 Seite 11

Die Einzelfertigung ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Betriebsleistung auf eine gesonderte Auftragseinheit bezogen wird. Die Herstellung erfolgt **individuell nach Kundenwunsch**, wodurch die Kosten je Leistungseinheit vergleichsweise hoch sind. Dies resultiert sowohl aus einem hohen Lohnanteil als auch aus einer oftmals starken Anlagenintensität. Gleichzeitig fallen die Gemeinkosten verhältnismäßig gering ins Gewicht, da eine direkte Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Kostenträgern gut möglich ist. Durch die Nutzung von Mehrzweckaggregaten und die geringe Standardisierung weist die Einzelfertigung eine hohe Anpassungsfähigkeit und Marktelastizität auf. Demgegenüber steht jedoch die Schwierigkeit einer langfristigen Programmplanung, da die Auftragslage stark von spezifischen Kundenanforderungen abhängt. Typische Anwendungsbereiche sind der Schiff- und Anlagenbau, der Formen- und Sondermaschinenbau, der 3D-Druck, der Brückenbau sowie teilweise die Bauindustrie und die Entwicklung individueller Softwarelösungen (Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).

Die Einzelfertigung lässt sich zudem mit dem Begriff **Losgröße 1** in Verbindung bringen, da jedes Produkt in einem einzelnen Auftrag gefertigt wird und somit eine Losgröße von eins aufweist. Dies bedeutet, dass keine Wiederholung gleicher Produktionsaufträge innerhalb eines Fertigungsloses erfolgt. Die Losgröße 1 ist ein zentrales Merkmal dieser Fertigungsart, weil sie die individuelle Anpassung an spezifische Kundenanforderungen ermöglicht, jedoch gleichzeitig hohe Anforderungen an Planung, Organisation und Ressourceneinsatz stellt. In der modernen Produktion wird der Begriff zunehmend auch im Kontext von Industrie 4.0 genutzt, wo digitale Technologien und flexible Fertigungssysteme darauf abzielen, die Vorteile der Einzelfertigung – Individualisierung und Kundennähe – mit höherer Effizienz zu verbinden (Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).

Mehrfachfertigung

- **Gleichzeitig:**
Erstellung einer größeren Anzahl von Leistungen



- Rationalisierungsmöglichkeiten
- hohe Ausnutzung der Betriebsmittel
- abgestufter Einsatz der Arbeitskräfte möglich
- Fixkosten höher => dafür Degression (*economies of scale*)
- Chargen ... größere Produktmengen werden in einem Arbeitsgang hergestellt (aus produktionstechnischer Sicht: „Los“).

Losgröße >1

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 12

Standardsoftware

Stückzahldegression

Die **Mehrfachfertigung** liegt vor, wenn nicht nur eine einzelne Auftragseinheit, sondern gleichzeitig eine größere Anzahl von Leistungen erstellt wird. Dieses Vorgehen eröffnet erhebliche Rationalisierungsmöglichkeiten, da Arbeitsschritte standardisiert und Abläufe wiederholt werden können. Durch die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Einheiten wird zudem eine hohe Ausnutzung der Betriebsmittel erreicht und der abgestufte Einsatz von Arbeitskräften möglich, was die Produktivität steigert.

Zwar fallen in der Mehrfachfertigung **höhere Fixkosten** an, doch können diese aufgrund der **Stückzahldegression** über größere Mengen verteilt werden, sodass die durchschnittlichen Kosten je Einheit sinken (**economies of scale**). Ein wesentliches Merkmal der Mehrfachfertigung ist die Arbeit mit Chargen: Dabei werden größere Mengen eines Produkts in einem Arbeitsgang hergestellt, die aus produktionstechnischer Sicht jeweils ein „Los“ bilden (Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).

Gesetz der Massenproduktion

- **Kapazitätsauslastungsgesetz**
Bei gegebenem Produktionsverfahren sinken bei steigendem Output die **Fixkosten**/Stück
- **Verfahrensauswahlgesetz**
Bei **kleineren** Mengen ist ein einfacheres, arbeitsintensives Verfahren kostengünstiger
Bei **großen** wiederkehrenden Mengen ein anspruchsvolles, kapitalintensives Verfahren
- **Gesetz des technischen Fortschritts**
Technischer Fortschritt führt tendenziell zu einer wachsenden Kapitalintensität der Verfahren

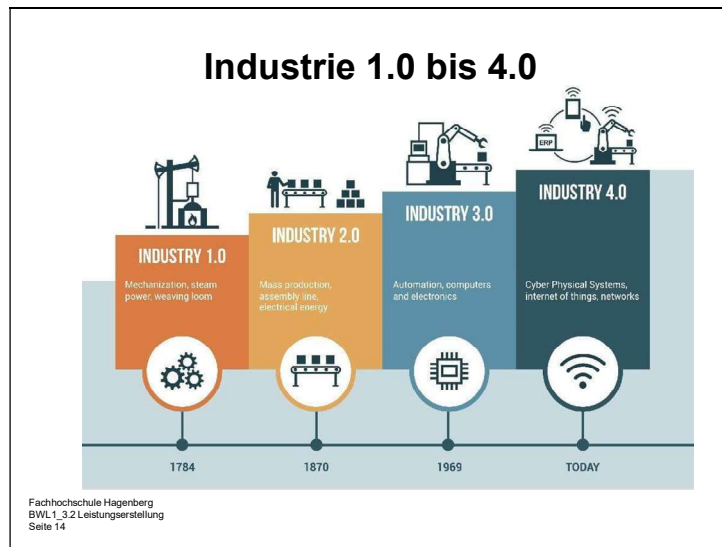
Fachhochschule Hagenberg
BWL 1_3.2 Leistungserstellung
Seite 13

In der Produktionswirtschaft lassen sich verschiedene grundlegende Gesetzmäßigkeiten beobachten, die die Wahl des Produktionsverfahrens und die Kostenstruktur beeinflussen.

Das **Kapazitätsauslastungsgesetz** besagt, dass bei einem gegebenen Produktionsverfahren die Fixkosten je Stück mit steigendem Output sinken, da die Fixkosten auf eine größere Anzahl von Einheiten verteilt werden.

Das **Verfahrensauswahlgesetz** beschreibt, dass bei kleineren Produktionsmengen ein einfaches, arbeitsintensives Verfahren kostengünstiger ist, während bei großen, wiederkehrenden Mengen der Einsatz eines aufwendigeren, kapitalintensiven Verfahrens wirtschaftlicher wird.

Schließlich führt das **Gesetz des technischen Fortschritts** dazu, dass moderne technologische Entwicklungen tendenziell die Kapitalintensität von Produktionsverfahren erhöhen, da neue Maschinen und Anlagen häufig höhere Investitionen erfordern, zugleich aber Effizienz und Automatisierungsgrad steigern (Schulte-Zurhausen, 2014; Corsten & Gössinger, 2016).



Die Entwicklung der Industrie begann mit **Industrie 1.0**, die durch die **Mechanisierung** geprägt war. Zentrale Innovationen wie die **Dampfmaschine** und der mechanische **Webstuhl** ermöglichten erstmals eine großflächige Produktion, die weit über handwerkliche Fertigung hinausging. Mit **Industrie 2.0** folgte die Einführung der **Massenproduktion**, die durch das **Fließband** und den Einsatz von **elektrischer Energie** geprägt war. Diese Phase führte zu einer deutlichen Steigerung von Effizienz und Produktivität und bildete die Grundlage für industrielle Großbetriebe.

Ab den 1970er-Jahren setzte mit **Industrie 3.0** die nächste Stufe ein, die durch **Automation**, den Einsatz von **Computern** und moderner **Elektronik** charakterisiert wurde. Produktionsprozesse konnten dadurch flexibler und präziser gesteuert werden. Heute stehen wir in der Ära der **Industrie 4.0**, die auf **Cyber Physical Systems**, dem **Internet of Things** und **Künstlicher Intelligenz** basiert. Diese Technologien vernetzen Maschinen, Produkte und Menschen in Echtzeit und ermöglichen intelligente, selbststeuernde Produktionssysteme.

Organisationsgestaltungs- prinzipien von Industrie 4.0

- **Vernetzung:** Maschinen, Geräte, Sensoren/Aktoren und Menschen können sich miteinander vernetzen (Internet of Things)
- **Informationstransparenz:** Ein virtuelles Abbild der realen Welt entsteht (Digital Twin)
- **Technische Assistenz:** Der Mensch wird durch aggregierte, visualisierte und verständliche Informationen in seinen Entscheidungen unterstützt
- **Dezentrale Entscheidungen:** Cyberphysische Systeme sind in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen und Aufgaben möglichst autonom zu erledigen
- Link zu Erklärvideo Digital Twin:
<https://www.youtube.com/watch?v=y0ZxE7hYf8w>

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 15

Manfred Broy: Cyber-Physical Systems: Innovation durch softwareintensive eingebettete Systeme - Springer, Berlin/ Heidelberg 2010

Industrie 4.0, als vierte industrielle Revolution, basiert auf vier zentralen Prinzipien: Vernetzung, Informationstransparenz, technische Assistenz und dezentrale Entscheidungen. Diese Prinzipien ermöglichen eine intelligente, flexible und effiziente Produktion, die durch die Integration moderner Informations- und Kommunikationstechnologien geprägt ist.

Vernetzung bezieht sich auf die Verbindung von Maschinen, Geräten, Sensoren und Menschen über das Internet der Dinge (IoT). Diese Vernetzung ermöglicht einen kontinuierlichen Austausch von Daten und Informationen, wodurch eine Echtzeitüberwachung und -steuerung der Produktionsprozesse möglich wird. Ein Beispiel hierfür ist MindSphere, eine industrielle IoT-Plattform von Siemens, die es ermöglicht, Maschinen und Anlagen zu vernetzen und deren Daten für Analysen und Optimierungen zu nutzen.

Informationstransparenz wird durch die Schaffung eines digitalen Zwillings erreicht, also eines virtuellen Abbilds realer Objekte oder Prozesse. Dieser digitale Zwilling ermöglicht es, den Zustand und die Leistung von Maschinen und Anlagen in Echtzeit zu überwachen und vorherzusagen, was zu einer verbesserten Entscheidungsfindung führt.

Technische Assistenz unterstützt den Menschen durch intelligente Systeme, die aggregierte und visualisierte Informationen bereitstellen. Dies erleichtert die Entscheidungsfindung und ermöglicht eine proaktive Problemlösung. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von Augmented Reality (AR) in der Wartung, wo Techniker durch AR-Brillen Schritt-für-Schritt-Anleitungen erhalten. [Wikipedia+1](#)

Dezentrale Entscheidungen bedeuten, dass cyber-physische Systeme in der Lage sind, eigenständig Entscheidungen zu treffen und Aufgaben autonom auszuführen. Dies führt zu einer erhöhten Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der Produktion. Ein Beispiel hierfür ist die selbstorganisierte Fertigung, bei der Maschinen in der Lage sind, ihre Aufgaben basierend auf aktuellen Bedingungen und Anforderungen anzupassen.

Literaturempfehlungen:

- Schulte-Zurhausen, M. (2014). *Organisation*. 6. Aufl. München: Vahlen.
- Corsten, H., & Gössinger, R. (2016). *Einführung in das Produktions- und Logistikmanagement*. 9. Aufl. München: Vahlen.
- Deloitte Insights. (2017). *Industry 4.0 and the digital twin technology*. Abgerufen von <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/industry-4-0/digital-twin-technology-smart-factory.html> Deloitte United Kingdom
- Fraunhofer IOSB. (2021). *Digital twin – the key concept for Industrie 4.0*. Abgerufen von <https://www.iosb.fraunhofer.de/en/business-units/automation-digitalization/digital-twin.html> Fraunhofer IOSB

IT-Systeme dominieren heute den Fertigungsprozess

- Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS-System)
- Schon frühzeitig Einsatzgebiet der betrieblichen Informationsverarbeitung, da „Optimierungsproblem“ d.h.
 - hohes Mengenvolumen
 - hohe Planungskomplexität
 - **Traditionell sukzessives** Konzept (Schritt für Schritt)
 - Mehr und mehr mit **simultanen** Ansätzen ergänzt (Advanced Planning and Scheduling; APS)
- PPS heute vielfach **Modul** in ERP-Systemen
 - Mit Einkauf, Lager, Vertrieb, Finanz eng verbunden
 - Datenbanken, Client-Server-Architektur, zunehmend Cloud- und Web-basierte Lösungen.
 - KI-Ansätze für Prognosen (z. B. Bedarfsplanung, Predictive Maintenance)
- Integration ERP ↔ MES ↔ Shopfloor
 - ERP = „Was, wann, wie viel?“ (Planungsebene).
 - MES = Manufacturing Execution System (operative Ausführungsebene).
 - Shopfloor = Maschinen, Anlagen, IoT-Geräte.

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 16

Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme (**PPS**) sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil industrieller Produktionsprozesse. Sie unterstützen Unternehmen dabei, komplexe Fertigungsabläufe effizient zu planen und zu steuern. Im Kern geht es darum, Bedarfe in konkrete Produktionsaufträge zu überführen, Ressourcen zuzuweisen und die Einhaltung von Terminen sicherzustellen. Moderne PPS-Systeme sind meist in **ERP-Systeme** integriert und verknüpfen so die Produktionsplanung mit Einkauf, Lager, Vertrieb und Finanzwesen. Dadurch wird eine durchgängige Sicht auf die Wertschöpfungskette ermöglicht, was Transparenz erhöht und Koordinationsaufwand reduziert (Küpper et al., 2019, S. 305).

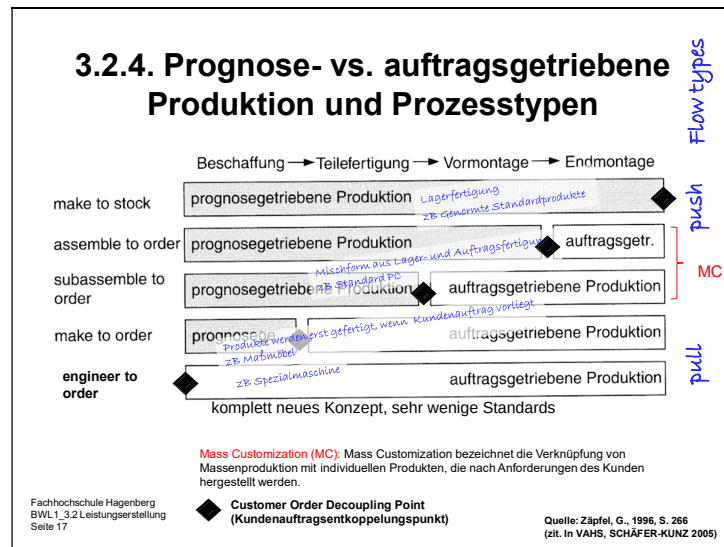
Die Abgrenzung zu **Manufacturing Execution Systems (MES)** erfolgt auf der operativen Ebene. Während PPS eher mittel- bis langfristig plant („Was, wann und wie viel soll produziert werden?“), kümmern sich MES um die kurzfristige Feinsteuerung und Überwachung („Wie genau wird produziert?“). MES-Systeme erfassen Betriebs- und Maschinendaten in Echtzeit, steuern Produktionsaufträge auf einzelne Arbeitsplätze herunter und überwachen Qualitätsparameter. Darunter liegt die **Shopfloor-Ebene**, also die Maschinensteuerung selbst (z. B. SPS, CNC, IoT-Sensoren), die den physischen Produktionsprozess ausführt und Rückmeldungen an MES und PPS liefert (Jodlbauer, 2017, S. 112).

Ein praktisches Beispiel findet sich in der Automobilindustrie: Ein ERP/PPS-System plant die Fertigung von Fahrzeugmodellen über mehrere Monate und weist den Werken entsprechende Stückzahlen und Termine zu. Das MES im Werk übernimmt die Feinplanung – etwa die Reihenfolge, in der unterschiedliche Fahrzeugvarianten auf der Montagelinie produziert werden, abhängig von Materialverfügbarkeit und Kapazitäten. Auf der Maschinenebene setzen Roboter und Fertigungsanlagen diese Aufträge um, während Sensoren Rückmeldungen zur Qualität und zum Produktionsfortschritt liefern. So entsteht ein durchgängiger Informationsfluss von der Unternehmensplanung bis zur realen Fertigung.

Quellen:

Küpper, H.-U., Wagenhofer, A. & Friedl, G. (2019): *Einführung in das Controlling*. 15. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Jodlbauer, H. (2017): *Produktionsoptimierung: Wertschaffende, kundenorientierte und wandlungsfähige Produktion*. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.



Bsp.: Ikea

PC online konfigurieren und ausliefern lassen

Die Gestaltung industrieller Produktionsprozesse lässt sich anhand unterschiedlicher **Prozesstypen** systematisieren, die sich vor allem durch den **Kundenauftragsentkoppelungspunkt (Order Penetration Point oder Customer Order Decoupling Point)** unterscheiden. Dieser Punkt markiert den Übergang von der **prognosegetriebenen Produktion** (Produktion auf Lager; Push-Prinzip) zur **auftragsgetriebenen Fertigung** (Produktion nach Kundenauftrag; Pull-Prinzip). Je nach Prozessstrategie verschiebt sich dieser Punkt entlang der Wertschöpfungskette und beeinflusst Lieferzeiten, Lagerbestände und Flexibilität.

Beim **Make-to-stock (MTS)**-Ansatz werden Produkte vollständig auf Basis von Nachfrageprognosen gefertigt und im Lager bereitgestellt. Der Kundenauftragsentkoppelungspunkt liegt hier nach Abschluss der Produktion, sodass Bestellungen direkt aus dem Lager erfüllt werden können. Dies ermöglicht kurze Lieferzeiten, birgt jedoch Risiken bei falschen Prognosen. Typische Beispiele sind Konsumgüter wie Getränke oder Standardelektronik (vgl. Olhager, 2003).

Der Ansatz **Assemble-to-order (ATO)** kombiniert vordefinierte Baugruppen und Komponenten, die auf Lager produziert werden, und setzt sie erst bei Auftragseingang kundenindividuell zusammen. Der Entkoppelungspunkt liegt daher auf der Ebene der Montage. Dadurch können Variantenvielfalt und kurze Lieferzeiten miteinander kombiniert werden. Beispiele sind Computer- oder Automobilkonfigurationen, bei denen Standardkomponenten flexibel zusammengestellt werden (vgl. Hoekstra & Romme, 1992). Eine Sonderform stellt das **Subassemble-to-order (SATO)** dar, bei dem vorgefertigte Unterbaugruppen auf Lager liegen und mehrere Montageschritte noch nach Auftragseingang erfolgen. Dies ermöglicht eine breitere Varianz, ist jedoch mit längeren Lieferzeiten verbunden, etwa in der Maschinenbau- oder Möbelindustrie (vgl. Mather, 1988).

Bei **Make-to-order (MTO)** erfolgt die Produktion erst nach Auftragseingang, sodass der Entkoppelungspunkt am Beginn der Fertigung liegt. Hierdurch wird das Risiko von

Überproduktion vermieden, jedoch verlängern sich die Lieferzeiten. Beispiele finden sich in der Textilbranche bei maßgefertigter Kleidung oder in der Metallbearbeitung (vgl. Stevenson, 2021). Noch stärker kundenspezifisch ist **Engineer-to-order (ETO)**, bei dem selbst die Produktentwicklung erst mit dem Auftrag beginnt. Der Entkoppelungspunkt liegt hier bereits in der Entwicklungsphase. Typische Beispiele sind Großprojekte wie Brücken, Schiffe oder Spezialmaschinen (vgl. Gosling & Naim, 2009).

Gosling, J. & Naim, M.M. (2009): Engineer-to-order supply chain management: A literature review and research agenda. *International Journal of Production Economics*, 122(2), S. 741–754.

Hoekstra, S. & Romme, J. (1992): *Integrated Logistics Structures: Developing Customer Oriented Goods Flow*. McGraw-Hill, London.

Mather, H. (1988): *Competitive Manufacturing*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Olhager, J. (2003): Strategic positioning of the order penetration point. *International Journal of Production Economics*, 85(3), S. 319–329.

Stevenson, W.J. (2021): *Operations Management*. 14. Aufl., McGraw-Hill, New York.



Der **Produktionsprozess** beginnt mit der **Programmplanung**, die auf Basis von Absatzprognosen, Plankapazitäten, bestehenden Kundenaufträgen sowie aktuellen Bestandsdaten der Enderzeugnisse jene Mengen ableitet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes produziert werden sollen. Damit stellt die Programmplanung die Brücke zwischen Marktanforderungen und der innerbetrieblichen Produktionsplanung dar.

Im Anschluss folgt die **Mengenplanung**, die häufig auch als Materialbedarfsplanung bezeichnet wird. Ausgehend von **Teilestammdaten**, den **Erzeugnis-Strukturdaten (Stücklisten)** und den aktuellen **Komponentenbeständen** werden die benötigten Fertigungs- und Beschaffungsaufträge abgeleitet. Sie definiert, welche Teile in welcher **Art**, **Menge** und zu welchem **Zeitpunkt** erforderlich sind, um die in der Programmplanung festgelegten Endprodukte rechtzeitig herstellen zu können.

Darauf baut die **Termin- und Kapazitätsplanung** auf, die die zeitliche Dimension der Aufträge berücksichtigt. Mithilfe von **Arbeitsplandaten** und **Betriebsmitteldaten** werden Start- und Endtermine für alle Arbeitsvorgänge festgelegt. Diese Planung berücksichtigt sowohl die Durchlaufzeiten einzelner Prozesse als auch die verfügbare Kapazität von Maschinen, Anlagen und Personal, um realistische Fertigungstermine zu sichern und Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Den Abschluss bildet die **Produktionssteuerung**, die den tatsächlichen Fertigungsprozess in Echtzeit überwacht und steuert. Sie sorgt dafür, dass die in der Planung definierten Vorgaben umgesetzt werden, koordiniert Material- und Informationsflüsse und greift bei Abweichungen regulierend ein. Damit stellt die Produktionssteuerung die operative Umsetzung sicher und gewährleistet einen effizienten, termin- und qualitätsgerechten Produktionsablauf.

(1) Produktionsprogrammplanung

- Rahmenbedingungen: Geschäftsmodellentscheidung, Entscheidungen über Make-or-Buy; Fertigungstiefe; Produktionsformen und Prozesstypen; Automatisierungsgrad; Technologie, usw.
- Im Rahmen der Programmplanung wird festgelegt,
 - **welche Endprodukte** in welcher Menge/Periode produziert werden,
 - zu **welchen Zeitpunkten** die Lieferungen der Endprodukte erfolgen sollen
 - wie **groß die Endlagerbestände** sein sollen.

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 19

Damit ein Produktionsprogramm erstellt werden kann, müssen verschiedene Faktoren bekannt und miteinander abgestimmt sein. Zunächst ist das **Geschäftsmodell** entscheidend, da es die grundlegende Logik vorgibt, wie ein Unternehmen Wert schafft, liefert und erfasst (Osterwalder & Pigneur, 2010). Eng damit verknüpft sind Entscheidungen im Bereich **Make-or-Buy**, also die Frage, ob bestimmte Vorleistungen selbst produziert oder von externen Lieferanten bezogen werden (Arnold et al., 2019). Dies bestimmt in hohem Maße die **Fertigungstiefe**, also den Anteil der Eigenleistung an der Wertschöpfungskette (Schuh et al., 2017).

Darüber hinaus beeinflusst die Wahl der **Produktionsform** – etwa Werkstattfertigung, Fließfertigung, Gruppenfertigung oder Baustellenfertigung – die Struktur und den Ablauf des Produktionsprogramms (Kern, 2018). Ebenso sind die **Prozesstypen** wie Make-to-Stock, Assemble-to-Order oder Engineer-to-Order zu berücksichtigen, da sie den Kundenauftragsentkoppelungspunkt und damit die Steuerungslogik zwischen Lagerproduktion und Auftragsfertigung festlegen (Olhager, 2003).

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist der **Automatisierungsgrad** der Produktion, der die Frage beantwortet, ob Prozesse manuell, teilautomatisiert oder vollautomatisiert ablaufen, und der einen direkten Einfluss auf Kosten, Flexibilität und Lieferzeiten hat (Wildemann, 2016). Schließlich spielen auch eingesetzte **Produktions- und Prozesstechnologien** eine zentrale Rolle, da sie die technische Machbarkeit, Produktqualität und Produktivität bestimmen (Kuhn & Hellingrath, 2002).

Erst durch die systematische Berücksichtigung all dieser Rahmenbedingungen – vom Geschäftsmodell über die Fertigungstiefe bis hin zu Automatisierungsgrad und Technologien – kann ein konsistentes und realistisches Produktionsprogramm erstellt werden, das den Anforderungen des Marktes entspricht und gleichzeitig die betrieblichen Ressourcen optimal nutzt.

Literatur

Arnold, D., Isermann, H., Kuhn, A., Tempelmeier, H. & Furmans, K. (2019):

Materialwirtschaft und Logistik. 17. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden.

Becker, J. (2013): *Produktionswirtschaft*. 10. Aufl., Vahlen, München.

Kern, W. (2018): *Grundzüge der Produktionswirtschaft*. 9. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden.

Kuhn, A. & Hellingrath, B. (2002): *Produktion und Logistik: Grundlagen und Anwendungen moderner Konzepte*. Springer, Berlin.

(2) Die Mengenplanung

(MRP I / material requirements planning)

Wieviel ?

- Die zu fertigenden Teile und
- das zu beschaffende Material werden

- mengen- und
- termingerecht

- ermittelt, um das
- Programm erfüllen zu können
- Planungshorizont: Wochen/Monate

... Enger Konnex zur Beschaffung /
Materialwirtschaft (s.o.)

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 20

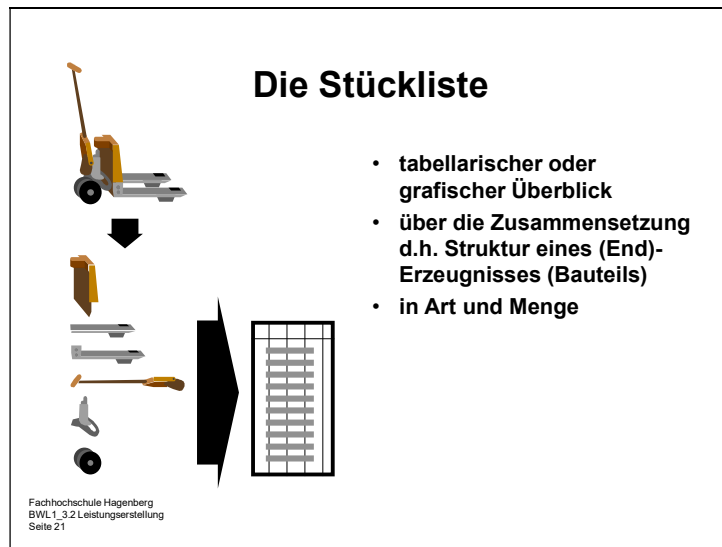
Vorlauf: frühzeitig bestellen

Die **Mengenplanung im Sinne von MRP I (Material Requirements Planning)** stellt einen zentralen Schritt in der Produktionsplanung dar. Ausgangspunkt ist das Produktionsprogramm, das den Bedarf an Endprodukten vorgibt. Darauf aufbauend werden mithilfe von **Stücklisten (Erzeugnisstrukturen)** und **Bestandsdaten** die Bedarfe an Baugruppen, Einzelteilen und Rohstoffen ermittelt. Dabei gilt der Grundsatz: Die zu fertigenden Teile und das zu beschaffende Material werden mengen- und termingerecht ermittelt, um das Programm erfüllen zu können. Ziel ist es, eine lückenlose Materialversorgung sicherzustellen, ohne unnötige Bestände aufzubauen (Becker, 2013).

Kern der Mengenplanung ist die Ableitung des **Sekundärbedarfs** aus dem Primärbedarf. Hierzu werden Stücklisten aufgelöst und unter Berücksichtigung von Lagerbeständen, bereits geplanten Aufträgen und Sicherheitsbeständen die exakten Beschaffungs- und Fertigungsaufträge erstellt. Damit verbindet MRP I die Planungsebene mit der operativen Steuerungsebene, indem es sowohl die **Art und Menge** der benötigten Teile als auch den **Zeitpunkt** ihrer Bereitstellung vorgibt (Arnold et al., 2019).

Literatur:

- Arnold, D., Isermann, H., Kuhn, A., Tempelmeier, H. & Furmans, K. (2019): *Materialwirtschaft und Logistik*. 17. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden.
- Becker, J. (2013): *Produktionswirtschaft*. 10. Aufl., Vahlen, München.

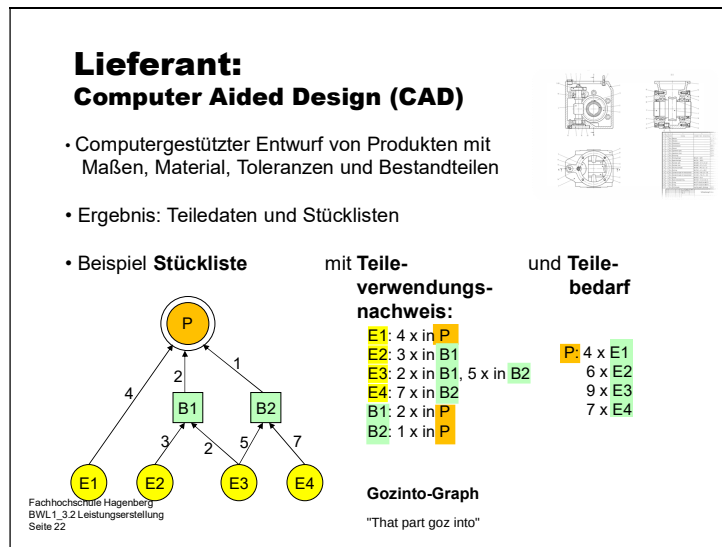


Die **Mengenplanung im Sinne von MRP I (Material Requirements Planning)** stellt einen zentralen Schritt in der Produktionsplanung dar. Ausgangspunkt ist das Produktionsprogramm, das den Bedarf an Endprodukten vorgibt. Darauf aufbauend werden mithilfe von **Stücklisten (Erzeugnisstrukturen)** und **Bestandsdaten** die Bedarfe an Baugruppen, Einzelteilen und Rohstoffen ermittelt. Dabei gilt der Grundsatz: *Die zu fertigenden Teile und das zu beschaffende Material werden mengen- und termingerecht ermittelt, um das Programm erfüllen zu können.* Ziel ist es, eine lückenlose Materialversorgung sicherzustellen, ohne unnötige Bestände aufzubauen (Becker, 2013).

Kern der Mengenplanung ist die Ableitung des **Sekundärbedarfs** aus dem Primärbedarf. Hierzu werden **Stücklisten aufgelöst** und unter Berücksichtigung von Lagerbeständen, bereits geplanten Aufträgen und Sicherheitsbeständen die exakten Beschaffungs- und Fertigungsaufträge erstellt. Damit verbindet MRP I die Planungsebene mit der operativen Steuerungsebene, indem es sowohl die **Art und Menge** der benötigten Teile als auch den **Zeitpunkt** ihrer Bereitstellung vorgibt (Arnold et al., 2019).

Literatur

Arnold, D., Isermann, H., Kuhn, A., Tempelmeier, H. & Furmans, K. (2019): *Materialwirtschaft und Logistik*. 17. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden.
Becker, J. (2013): *Produktionswirtschaft*. 10. Aufl., Vahlen, München.



Der Begriff **Gozinto-Graph** stammt von der englischen Phrase “*goes into*” (dt.: „geht hinein in“).

Ein Gozinto-Graph ist eine **gerichtete Graphdarstellung einer Stückliste**.

Knoten = Teile oder Baugruppen.

Kanten = „geht hinein in“, d.h. wie viele Einheiten eines Elements in ein anderes eingehen.

Er macht die **hierarchische Struktur** eines Produkts sichtbar.

Losgrößen und -planung

Als Losgröße bezeichnet man im Rahmen der Produktionswirtschaft die Menge von Produkten eines Fertigungsauftrages die die Stufen des Fertigungsprozesses **als geschlossener Posten (d.h. ohne Unterbrechung durch die Produktion anderer Produkte oder Baugruppen) durchlaufen.**



Ein Beispiel:
Ein Unternehmen produziert an einem Montag von 8 bis 12 Uhr 2.400 Spezialschrauben mit einem Durchmesser von 1 cm. Die Losgröße der 1-cm-Schrauben ist 2.400. Anschließend werden die Maschinen 30 Minuten lang umgerüstet, so dass nunmehr in der Zeit von z.B. 12:30 bis 17 Uhr Schrauben mit einem Durchmesser von 1,2 cm produziert werden können.
(Quelle: <http://www.welt-der-bwl.de>, Sep2016)

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 23

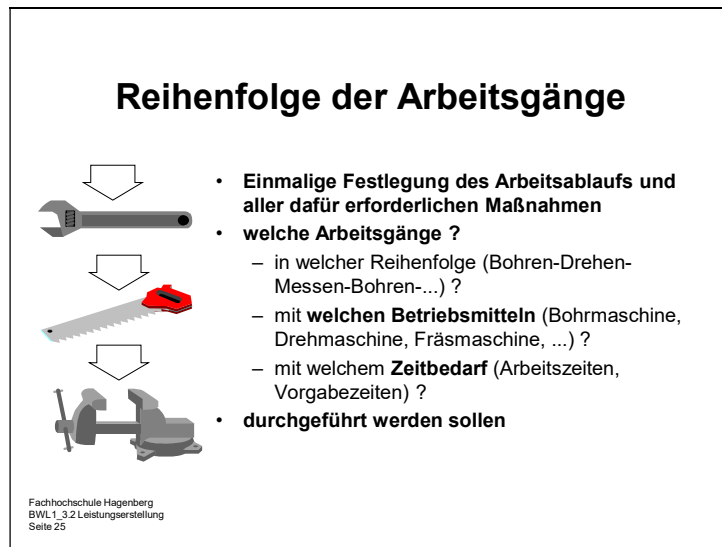
bsp. Locher:
auftrag: 15 Blätter lochen
1 Blatt nach dem anderen vs alle 15 auf einmal

Der Begriff **Losgröße** bezeichnet die Anzahl identischer Produkte, die in einem Fertigungsauftrag gemeinsam hergestellt werden. Sie ist eine zentrale Stellgröße der Produktionsplanung, da sie maßgeblich die Produktionskosten, Durchlaufzeiten und Lagerbestände beeinflusst. Kleine Losgrößen erhöhen die Flexibilität und reduzieren Lagerkosten, führen jedoch zu häufigeren Rüstvorgängen und damit zu höheren Rüstkosten. Große Losgrößen senken dagegen die Rüstkosten pro Stück, erhöhen aber die Kapitalbindung im Lager sowie das Risiko von Überproduktion (Pfohl, 2020, S. 215).

Im Rahmen der **Produktionsplanung und -steuerung (PPS)** spielt die Losgröße insbesondere in der **Mengen- und Terminplanung** eine Rolle. Sie bestimmt, wie die Bedarfe in konkrete Fertigungsaufträge überführt werden und beeinflusst damit sowohl die Kapazitätsplanung als auch die Materialdisposition. Verfahren wie das **Andler'sche Losgrößenmodell** (vgl. Kapitel 3.1. Beschaffung) unterstützen Unternehmen bei der Optimierung dieser Entscheidung (Küpper et al., 2019, S. 301).

(3) Die Ablaufplanung





Ablaufplanung

Im **Produktionsprozess** bezeichnet die **Ablaufplanung** (engl.: *routing / operation planning*) die **festgelegte Reihenfolge aller Arbeitsgänge**, die zur Herstellung eines Produkts notwendig sind. Sie legt fest:

Welche Arbeitsgänge nacheinander durchgeführt werden müssen (Reihenfolge).

Welche Betriebsmittel (Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsplätze) für jeden Arbeitsgang eingesetzt werden.

Wie lange jeder Arbeitsgang dauert (Zeitbedarf, Vorgabezeiten).

Ziel: eine **effiziente und störungsfreie Produktion** mit minimalen Durchlaufzeiten und optimaler Auslastung der Maschinen.

2. Beispiel aus der Industrie

Produkt: Metallzylinder (z. B. für eine Hydraulikkomponente)

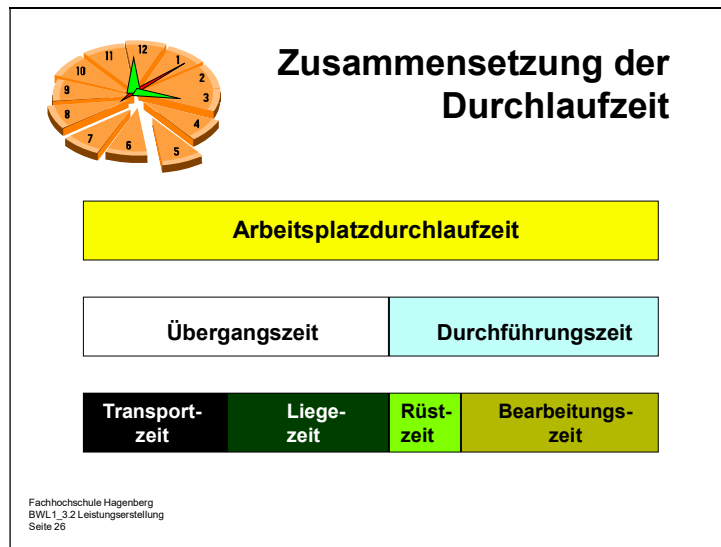
Reihenfolge	Arbeitsgang	Betriebsmittel	Zeitbedarf (min)
1	Rohmaterial zuschneiden	Bandsäge	5
2	Drehen (Zylinder auf Maß)	Drehmaschine	15
3	Bohren (Innenbohrung)	Bohrmaschine	10
4	Fräsen (Nut anbringen)	Fräsmaschine	8
5	Messen / Kontrolle	Messschieber, Lehren	5
6	Entgraten / Nachbearb.	Handentgrater	4

Erläuterung

Reihenfolge: Das Rohmaterial muss zuerst zugeschnitten werden, bevor es gedreht und gebohrt werden kann. Messen erfolgt nach den Hauptbearbeitungen, um Fehler frühzeitig zu erkennen.

Betriebsmittel: Jede Operation ist einem spezifischen Werkzeug/Maschine zugeordnet, um die Qualität sicherzustellen.

Zeitbedarf: Jede Operation hat eine **Vorgabezeit**, die für die Planung von Maschinenbelegung und Durchlaufzeiten genutzt wird.



Die **Arbeitsplatzdurchlaufzeit** beschreibt die gesamte Zeit, die ein Auftrag an einem bestimmten Arbeitsplatz benötigt, von seinem Eintreffen bis zum Abschluss der Bearbeitung. Sie setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: der **Übergangszeit** und der **Durchführungszeit** (Klocke, 2017). Die Übergangszeit umfasst alle Zeiten, in denen das Werkstück **nicht aktiv bearbeitet** wird, wie z. B. Transport zwischen Stationen oder Liegezeiten, während die Durchführungszeit die **aktive Bearbeitungszeit** am Arbeitsplatz darstellt.

Die **Übergangszeit** lässt sich weiter in **Transportzeit** und **Liegezeit** aufteilen. Transportzeit ist die Zeit, die benötigt wird, um das Werkstück zum Arbeitsplatz zu bringen oder zwischen Bearbeitungsschritten zu bewegen. Liegezeit beschreibt die Wartezeit, die ein Werkstück auf dem Arbeitsplatz verbringt, bevor es bearbeitet wird (Klocke, 2017). Die **Durchführungszeit** besteht aus **Rüstzeit** und **Bearbeitungszeit**. Rüstzeit ist die Zeit für das Einrichten der Maschine, Werkzeugwechsel oder Spannvorgänge, während die Bearbeitungszeit die eigentliche Fertigung des Teils, z. B. Bohren, Drehen oder Fräsen, umfasst (Gershenson et al., 2003).

Beispiel aus der Industrie: Angenommen, ein Metallzylinder wird auf einer Drehmaschine gefertigt. Die Durchführungszeit setzt sich aus 10 Minuten Rüstzeit (Werkzeugwechsel und Einspannen des Zylinders) und 15 Minuten Bearbeitungszeit (Drehen auf Maß) zusammen. Zusätzlich entstehen 5 Minuten Transportzeit vom Lager zur Maschine und 3 Minuten Liegezeit, bis die Maschine frei ist. Die **Arbeitsplatzdurchlaufzeit** beträgt damit:

$$\text{Durchlaufzeit} = \text{Übergangszeit (Transport + Liege)} + \text{Durchführungszeit (Rüsten + Bearbeiten)}$$

$$= (5+3) + (10+15) = 33 \text{ Minuten}$$

Quellen

Klocke, F. (2017) *Fertigungsmesstechnik: Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. 3. Aufl. Berlin: Springer.

Gershenson, J. et al. (2003) *Manufacturing Systems Engineering*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Arbeitsplan mit Arbeitsgängen

Arbeitsplan: Welle

industrial-engineering-vision.de

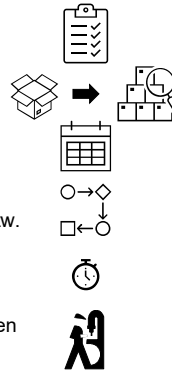
Blatt:	Benennung:	Ident.-Nr.:	Datum:			
1	Welle	987.654	01.06.2016			
Auftrags-Nr.:	Zeichnungs-Nr.:	Stückzahl/Menge:	Bearbeiter:			
2016-0156	987-321	5	M. Müller			
Werkstoff:	Form- und Abmessung:	Rohgewicht:	Fertiggew.:			
C 45	Rundmaterial ø 60 mm	5,6 kg	3,8 kg			
Nr.	Prozessbeschreibung/Arbeitsgang	BM	KS	LG	t _r	t _e
01	Sägen auf 155 mm	S 2	210	04	5	5,3
02	Auf Maß 150 mm	D 4	350	05	8	9,4
03	Welle komplett drehen	D 5	280	06	20	6,4
04	Gewindeloch bohren	B 2	320	07	10	12,7
05	Gewinde schneiden	B 3	380	08	10	14,8

Arbeitsgänge

BM: Betriebsmittel
 KS: Kostenstelle
 LG: Lohngruppe
 t_r: Rüstzeit
 t_e: Zeit je Einheit

Was bislang bekannt ist,

- die **Mengen** (Nettosekundärbedarf) von Teilen bzw. Baugruppen, den wir selber erzeugen müssen (make)
- die Bündelung zu **Losgrößen** (**Fertigungsaufträge**)
- die **Termine**, zu welchen diese Teile bzw. Baugruppen verfügbar sein müssen.
- der **Ablauf** der Fertigungsschritte (Bohren, Fräsen, Schneiden) zur Erzeugung der Teile bzw. Baugruppen
- die **Vorgabezeiten** für die einzelnen Fertigungsschritte
- die **Betriebsmittel**, Personal mit entsprechenden Skills die für die einzelnen Fertigungsschritte beansprucht werden



(4) Die Zeit- und Terminplanung

- Übernahme der geplanten Fertigungsaufträge
- Weiterbearbeitung in **zwei** Schritten
- Durchlaufterminierung (Vor- und Rückwärtsterminierung)
 - Ermittlung Termine aller Arbeitsgänge
 - wann soll Fertigung an den Arbeitsplätzen ablaufen ?
- Kapazitätsterminierung
 - Einbeziehung der Kapazitäten
 - Reichen vorhandene Kapazitäten zur Produktion der terminierten Arbeitsgänge aus ?
- Durchlaufterminierung + Kapazitätsterminierung = Termin-grobplanung
- Planungshorizont: Wochen/Monate

Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 29

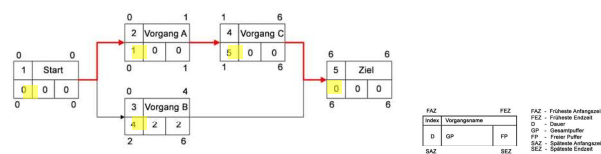
Im Rahmen der **Zeit- und Terminplanung** im klassischen Produktionsprozess wird zunächst die **Durchlaufterminierung** durchgeführt, um festzulegen, wann ein Auftrag an den einzelnen Arbeitsplätzen bearbeitet werden soll. Dabei werden zwei Verfahren unterschieden: die **Vorwärtsterminierung** und die **Rückwärtsterminierung**. Bei der Vorwärtsterminierung wird vom frühestmöglichen Auftragsbeginn ausgegangen und die nachfolgenden Bearbeitungszeiten addiert, um den **frühestmöglichen Fertigstellungstermin** zu bestimmen (Klocke, 2017). Dieses Vorgehen ist insbesondere sinnvoll, wenn die Materialverfügbarkeit und die Produktionskapazitäten bekannt sind und eine **frühzeitige Fertigstellung** angestrebt wird.

Die **Rückwärtsterminierung** hingegen beginnt mit dem **geplanten Liefertermin** des Endprodukts und kalkuliert die erforderlichen Startzeitpunkte für die einzelnen Bearbeitungsstufen rückwärts. Dies ermöglicht es, die **späteste mögliche Auftragsfreigabe** zu bestimmen, sodass Termine eingehalten werden, ohne dass Ressourcen unnötig früh blockiert werden (Vollmann et al., 2005). Beide Verfahren sind komplementär und dienen der **Transparenz und Planbarkeit** von Durchlaufzeiten in der Produktion.

Aufbauend auf der Durchlaufterminierung erfolgt die **Kapazitätsterminierung**, bei der überprüft wird, ob die vorhandenen Maschinen, Arbeitsplätze und Mitarbeiterkapazitäten ausreichen, um die geplanten Termine einzuhalten. Dabei werden **Engpässe identifiziert**, und gegebenenfalls werden die Aufträge verschoben oder die Reihenfolge angepasst. Die Kapazitätsplanung kann auf **statisch** (feste Zeitfenster) oder **dynamisch** (flexible Anpassung an Auftragsverläufe) erfolgen und stellt sicher, dass die Produktion **realistisch terminiert** ist (Kühne, 2019).

Durchlauf- und Kapazitätsterminierung

- **Durchlaufterminierung** ist bei der Produktionsplanung und -steuerung das Berechnen von Fertigungsauftragsterminen ausgehend vom Starttermin (Vorwärtsterminierung) und/oder vom Endtermin (Rückwärtsterminierung) **ohne** Berücksichtigung von Kapazitätsgrenzen.



- **Kapazitätsterminierung** ist ein Kurzbegriff für Terminierung **mit** Berücksichtigung von Kapazitätsgrenzen.

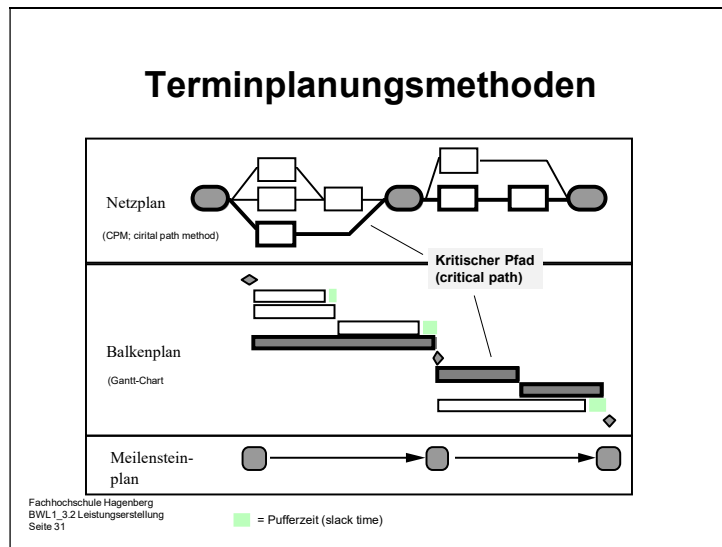
Fachhochschule Hagenberg
 BWL1_3.2 Leistungserstellung
 Seite 30

Die **Kapazitätsterminierung** ist ein Teil der Produktionsplanung und dient dazu, die in der **Durchlaufterminierung** ermittelten Termine auf ihre **machbare Umsetzbarkeit** zu prüfen. Sie stellt sicher, dass die vorhandenen **Ressourcen** – wie Maschinen, Arbeitsplätze oder Personal – zu den geplanten Zeiten tatsächlich verfügbar sind. Dabei werden **Engpässe identifiziert** und gegebenenfalls die Auftragsreihenfolge oder Startzeitpunkte angepasst, um eine termingerechte Fertigstellung sicherzustellen (Kühne, 2019). Die Kapazitätsterminierung kann **statisch** (feste Zeitfenster) oder **dynamisch** (flexible Anpassung an Auftragsschwankungen) erfolgen. Ziel ist es, **Überlastungen zu vermeiden** und eine realistische Planung der Produktionsressourcen zu ermöglichen.

Beispiel: Ein Unternehmen fertigt Hydraulikzylinder auf zwei Maschinen: Drehmaschine und Bohrmaschine. Die Durchlaufterminierung ergibt, dass ein Auftrag von 10 Zylindern auf der Drehmaschine am 1. September starten soll. Bei der Kapazitätsterminierung zeigt sich jedoch, dass die Drehmaschine bereits von einem anderen Auftrag blockiert ist. Um Engpässe zu vermeiden, wird der Start des neuen Auftrags auf den 3. September verschoben, sodass die Maschine verfügbar ist. Dadurch werden die Termine realistisch auf die vorhandenen Kapazitäten abgestimmt, und Überlastungen vermieden.

Quelle:

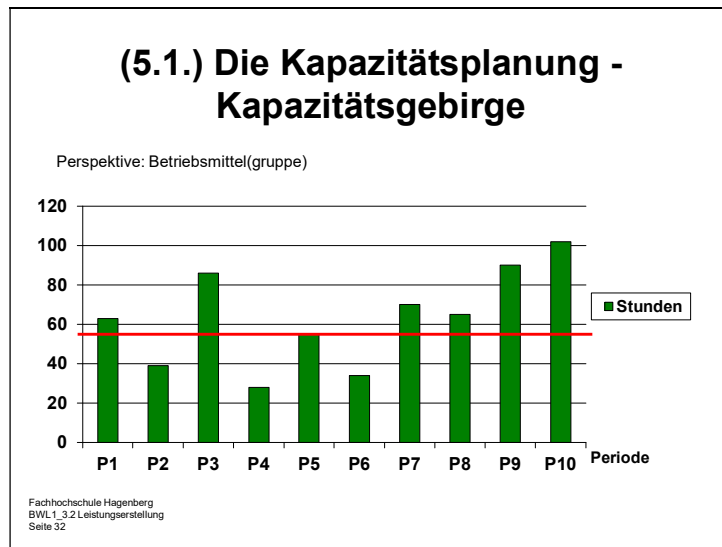
Kühne, R. (2019) *Produktionsplanung und -steuerung: Grundlagen, Konzepte und Methoden*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg.



Der **Netzplan**, insbesondere die Critical Path Method (CPM), stellt Aktivitäten als Netzwerk dar, in dem die Abhängigkeiten und zeitlichen Beziehungen zwischen den Aufgaben sichtbar werden. Der kritische Pfad zeigt die längste Abfolge von Aktivitäten, die den frühesten Fertigstellungstermin des Vorhabens bestimmt, sodass Verzögerungen auf diesem Pfad das gesamte Projekt beeinflussen (Kerzner, 2022).

Der **Balkenplan**, auch Gantt-Chart genannt, visualisiert Aktivitäten entlang einer Zeitachse als horizontale Balken. Beginn, Dauer und Ende der Aufgaben lassen sich so direkt ablesen, was eine schnelle Orientierung über den Projektverlauf ermöglicht und die Koordination von Terminen erleichtert (Lock, 2020).

Der **Meilensteinplan** konzentriert sich auf die wichtigsten Ereignisse und Zieltermine innerhalb eines Projekts. Meilensteine markieren Schlüsselpunkte wie Phasenabschlüsse oder Entscheidungszeitpunkte und dienen insbesondere der Übersicht und der Kommunikation mit Stakeholdern, ohne die detaillierten Abläufe abzubilden (PMI, 2021).



Im Rahmen der **Kapazitätsterminierung** dient das Konzept des **Kapazitätsgebirges** der Visualisierung und Analyse der geplanten Auslastung von Betriebsmitteln über die Zeit. Dabei werden die Kapazitätsbedarfe der einzelnen Aufträge oder Arbeitsgänge einer **Betriebsmittelgruppe** – beispielsweise einer Fertigungsstraße oder einer Maschine – addiert und aufgetragen. In der **Grobplanung** zeigt das Kapazitätsgebirge somit, zu welchen Zeitpunkten die Gesamtauslastung das vorhandene Kapazitätsangebot (rote Linie) über- oder unterschreitet. Das resultierende Diagramm ähnelt einem Gebirge mit Spitzen und Tälern, wodurch Engpässe (überlastete Zeiträume) und freie Kapazitäten auf einen Blick erkennbar sind.

Beispiel: In einer Fertigungslinie für Metallteile werden alle anstehenden Aufträge für die Fräsmaschinen einer Betriebsmittelgruppe zeitlich aufgetragen. Das Kapazitätsgebirge zeigt dann, an welchen Tagen die Maschinen voll ausgelastet sind, an welchen noch Kapazitäten frei sind und wo gegebenenfalls Verschiebungen oder zusätzliche Ressourcen nötig werden. Auf diese Weise unterstützt das Kapazitätsgebirge die Grobplanung, indem es die **zeitliche Abstimmung von Kapazitäten und Aufträgen** transparent macht und Grundlage für die Feinplanung darstellt.

Quelle:

Vahs, D. & Schäfer-Kunz, J. (2021) *Betriebswirtschaftliche Produktions- und Logistikplanung*. 6th edn. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

(5.2.) Kapazitätsabgleich

- 2. Schritt

Vergleich mit **Kapazitätsangebot**

- Kann das Produktionsprogramm ohne weitere Planung durchgeführt werden ?
- Solange **Kapazitätsbedarf < Kapazitätsangebot** ok aber:
- **Kapazitätsbedarf > Kapazitätsangebot** ?
- Gegenmaßnahmen notwendig
=> Kapazitätsabgleich

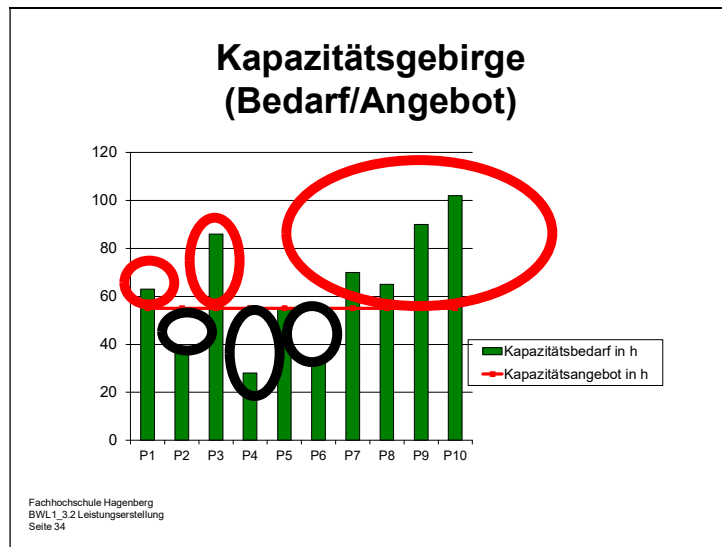
Fachhochschule Hagenberg
BWL1_3.2 Leistungserstellung
Seite 33

Der **Kapazitätsabgleich** bezeichnet den Prozess, bei dem die **geplanten Kapazitätsbedarfe einer Betriebsmittelgruppe** mit den **verfügbaren Kapazitäten** abgeglichen werden. Ziel ist es, Überlastungen zu vermeiden und freie Kapazitäten optimal zu nutzen. Aufbauend auf dem Kapazitätsgebirge werden dabei Engpässe identifiziert, und es werden Maßnahmen ergriffen, um die Auslastung auszugleichen, etwa durch Verschiebung von Aufträgen, Anpassung der Losgrößen oder Einsatz zusätzlicher Ressourcen.

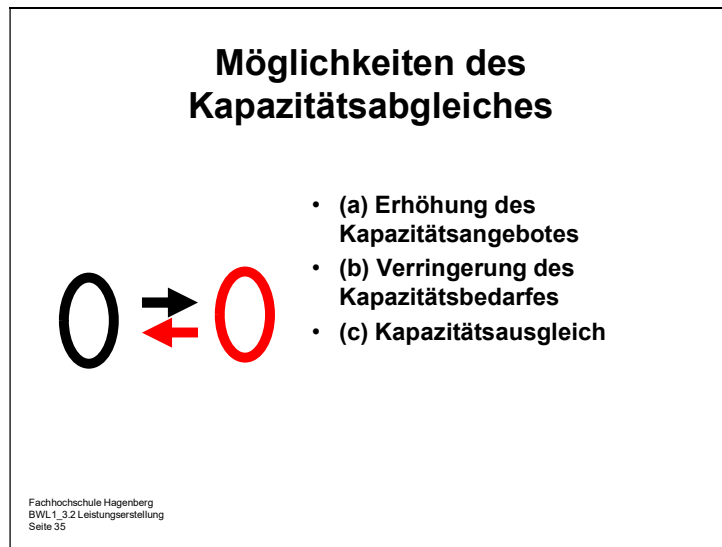
Der Kapazitätsabgleich ist ein zentrales Instrument der **Grobplanung**, da er die Basis für Entscheidungen über die Reihenfolge und Terminierung von Aufträgen liefert. Durch ihn wird sichergestellt, dass die **Kapazität eines Betriebsmittels möglichst effizient genutzt** wird, ohne dass kritische Überlastungen auftreten. Somit dient der Kapazitätsabgleich als Verbindung zwischen der langfristigen Planung (Kapazitätsbedarfsplanung) und der kurzfristigen Feinplanung der Produktionsaufträge.

Quelle:

Vahs, D. & Schäfer-Kunz, J. (2021) *Betriebswirtschaftliche Produktions- und Logistikplanung*. 6th edn. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.



Hier ist erkennbar, dass in den Perioden P1, P3, sowie ab P7 die Nachfrage nach Maschinenstunden die verfügbare Kapazität übersteigt; in den Perioden P2, P4 und P6 gibt es freie Kapazitäten.



er **Kapazitätsabgleich** kann zunächst durch die **Erhöhung des Kapazitätsangebotes** erfolgen. Dabei wird die verfügbare Kapazität eines Betriebsmittels gezielt erweitert, um geplante Überlastungen abzubauen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz zusätzlicher Maschinen, die Verlängerung der Arbeitszeiten oder den Einsatz von zusätzlichem Personal geschehen. Auf diese Weise wird das Kapazitätsangebot an die geplanten Bedarfe angepasst, ohne die geplanten Aufträge verschieben zu müssen (Vahs & Schäfer-Kunz, 2021).

Eine weitere Möglichkeit besteht in der **Verringerung des Kapazitätsbedarfes**. Hierbei werden die geplanten Arbeitslasten reduziert, etwa durch Losgrößenanpassungen, Auftragsaufteilung, Standardisierung von Fertigungsschritten oder durch den Einsatz effizienterer Technologien. Ziel ist es, die benötigte Kapazität auf das vorhandene Angebot abzustimmen, sodass Engpässe vermieden werden können, ohne das Kapazitätsangebot selbst zu verändern (Wild, 2018).

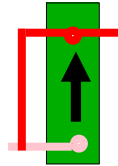
Schließlich kann der Kapazitätsabgleich durch einen **Kapazitätsausgleich** erfolgen, indem einzelne Arbeitsgänge oder Aufträge zeitlich verschoben werden. Dabei werden überlastete Perioden entlastet, indem Aufgaben in Zeiträume mit Unterauslastung der Betriebsmittel verlegt werden. Dieses Vorgehen erfordert eine detaillierte Planung, um sowohl die Liefertermine einzuhalten als auch die Auslastung über die gesamte Planungsperiode gleichmäßiger zu gestalten. Auf diese Weise lassen sich vorhandene Kapazitäten effizient nutzen, ohne zusätzliche Ressourcen bereitzustellen (Vahs & Schäfer-Kunz, 2021).

Quellen:

Vahs, D. & Schäfer-Kunz, J. (2021) *Betriebswirtschaftliche Produktions- und Logistikplanung*. 6th edn. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

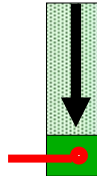
Wild, R. (2018) *Produktionsplanung und -steuerung: Grundlagen, Methoden, Praxisbeispiele*. 3rd edn. München: Oldenbourg Verlag.

(a) Erhöhung des Kapazitätsangebotes



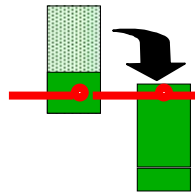
- Inbetriebnahme zusätzlicher Maschinen (quantitativ Anpassung)
- Längere Nutzung der vorhandenen Maschinen (zeitliche Anpassung)
- Schnellere Produktionsgeschwindigkeit (intensitätsmäßige Anpassung)

(b) Verringerung des Kapazitätsbedarfes

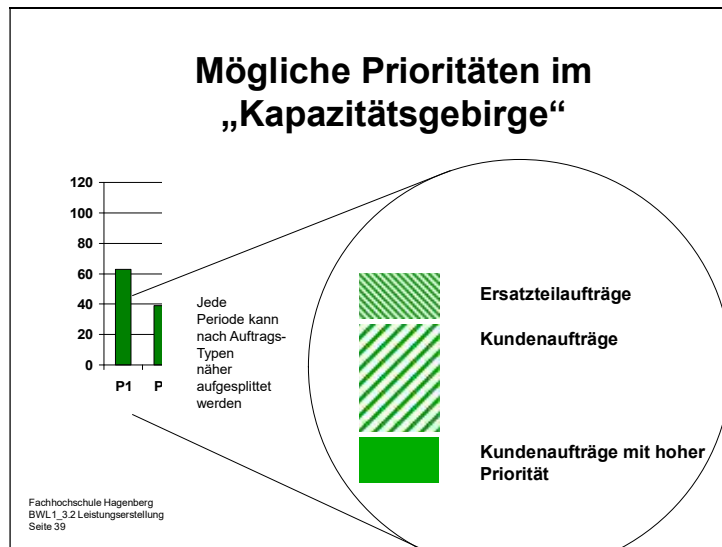


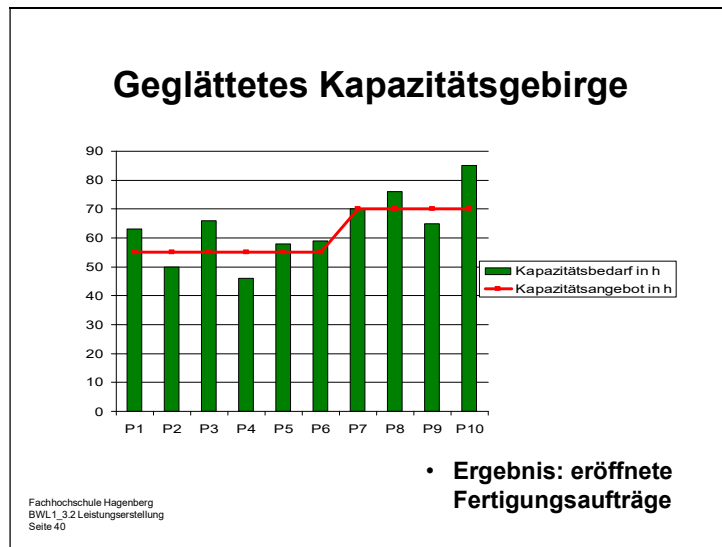
- Verzicht auf Aufträge
(sinnvoll ?)
- Auswärtsvergabe
(Qualität ?)
- Lose vergrößern, um Rüstzeiten einzusparen

(c) Kapazitätsausgleich



- Kapazitätsbedarf zeitlich verschieben
- temporäre Überlastung der Kapazität
=> Verschieben zu Perioden mit geringerer Auslastung
- Rücksichtnahme auf Pufferzeit (Endtermin!)
- Weitere Möglichkeit: Vorverlegung (Lagerkosten; gebundenes Vermögen !)

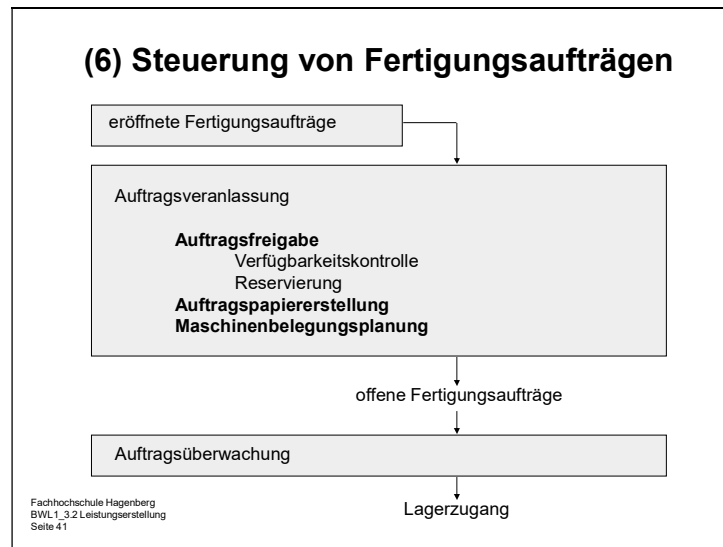




Ein **geglättetes Kapazitätsgebirge** ist eine Darstellung der Auslastung von Betriebsmitteln, bei der kurzfristige Spitzen und Täler des ursprünglichen Kapazitätsgebirges durch Maßnahmen wie Auftragsverschiebungen, Losgrößenanpassungen oder wie hier dargestellt eine Erhöhung des Kapazitätsangebots abgeglichen werden. Ziel ist es, die Kapazitätsauslastung über die Planungsperiode gleichmäßiger zu gestalten. Als Ergebnis eines geglätteten Kapazitätsgebirges werden die **eröffneten Fertigungsaufträge** abgeleitet, also die Reihenfolge und Termine der Aufträge, die tatsächlich in der Produktion gestartet werden sollen, um die Kapazitäten optimal zu nutzen (Vahs & Schäfer-Kunz, 2021).

Quelle:

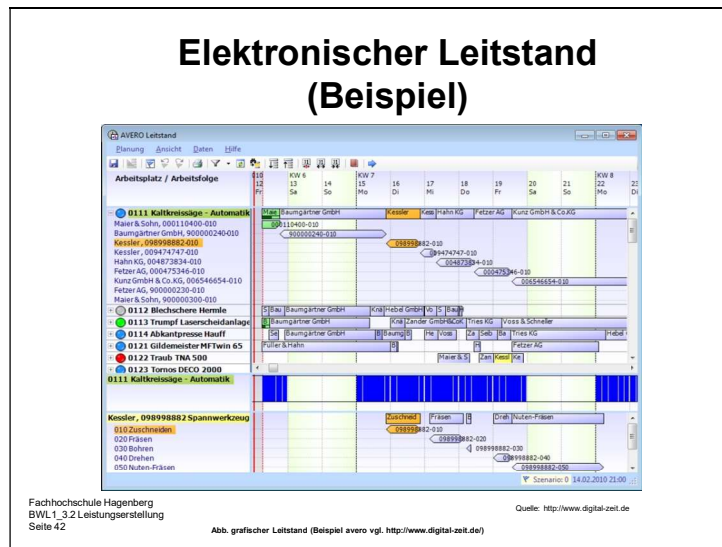
Vahs, D. & Schäfer-Kunz, J. (2021) *Betriebswirtschaftliche Produktions- und Logistikplanung*. 6th edn. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.



Ausgehend von den in der **Grobplanung** eröffneten Fertigungsaufträgen werden zunächst die **Auftragsveranlassungen** durchgeführt. Dabei werden die Aufträge systematisch terminiert und für die nachfolgenden Planungsschritte vorbereitet, sodass die Produktion beginnen kann. Im Anschluss erfolgt die **Auftragsfreigabe**, die eine **Verfügbarkeitskontrolle** der benötigten Materialien und Betriebsmittel umfasst. Gleichzeitig werden die Ressourcen für die Fertigung **reserviert**, um Engpässe zu vermeiden und eine planmäßige Produktion sicherzustellen (Vahs & Schäfer-Kunz, 2021).

Nach der Freigabe werden die **Auftragspapiere erstellt**, die alle notwendigen Informationen für die Produktion enthalten, wie Stücklisten, Arbeitspläne, Maschinen- und Werkzeugangaben sowie Terminvorgaben. Diese Unterlagen dienen den Mitarbeitern in der Fertigung als Grundlage für die ordnungsgemäße und termingerechte Bearbeitung der Aufträge (Wild, 2018). Parallel dazu wird die **Maschinenbelegungsplanung** durchgeführt, bei der die verfügbaren Maschinen und Arbeitsplätze den jeweiligen Fertigungsaufträgen zugeordnet werden, um einen reibungslosen Produktionsablauf sicherzustellen und Kapazitätsengpässe zu vermeiden.

Abschließend erfolgt die **Auftragsüberwachung**, bei der der Fortschritt der Fertigungsaufträge kontinuierlich kontrolliert wird. Abweichungen vom Plan, etwa durch Verzögerungen, Störungen oder Materialengpässe, werden frühzeitig erkannt und können durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen korrigiert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Fertigungsaufträge termingerecht abgeschlossen werden und die Produktionsziele eingehalten werden (Vahs & Schäfer-Kunz, 2021; Wild, 2018).



Elektronische Leitstände übernehmen in der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) die Aufgabe, komplexe Fertigungsaufträge visuell aufzubereiten und so die Termin- und Kapazitätsplanung zu unterstützen. Sie stellen die geplanten Aufträge beispielsweise in Form von Gantt-Diagrammen dar und ermöglichen es, Engpässe, Verspätungen oder Überlastungen frühzeitig zu erkennen und durch Umplanungen zu beheben. Damit bilden elektronische Leitstände eine wichtige Schnittstelle zwischen der eher strategisch-taktischen Planungsebene der PPS-Systeme und der operativen Ausführung.

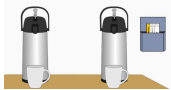
Im Unterschied zu **MES-Systemen**, die Produktionsaufträge in Echtzeit überwachen und steuern (z. B. Maschinenzustände, Qualitätsdaten, Betriebsdatenerfassung), dienen elektronische Leitstände primär der **transparenzorientierten Planung und Kontrolle** auf einer höheren Aggregationsebene. Sie sind somit ein Planungs- und Visualisierungsinstrument innerhalb des PPS, während MES den operativen Regelkreis zwischen Planung und Shopfloor schließt (Nyhuis & Wiendahl, 2012, S. 145; Schuh, 2012, S. 289).

Quellen:

Nyhuis, P. & Wiendahl, H.-P. (2012): *Logistische Kennlinien: Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen*. 3. Auflage. Berlin: Springer Vieweg.

Schuh, G. (2012): *Produktionsplanung und -steuerung: Grundlagen, Gestaltung und Konzepte*. 3. Auflage. Berlin: Springer Gabler.

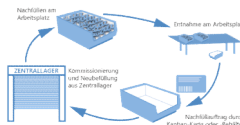
(7) Das KANBAN-Prinzip



Kanban ist eine Methode aus dem **Lean Management**, um den Materialfluss zu steuern. Karten steuern das Material. Kanban (jap. 看板 (看板))
 Kan = Signal, Ban = Karte). Pull-Prinzip.
 Toyota 1947

Kanban Zielsetzung

- Reduktion der Bestände
- Erhöhung der Lieferfähigkeit
- Verkürzung der Durchlaufzeit
- Bedarfsorientierte Produktion
- Reduktion von Fehlern



Fachhochschule Hagenberg
 BWL 1_3.2 Leistungserstellung
 Seite 43

Link zu Erklärvideo 

Der Begriff **Kanban** stammt ursprünglich aus dem Japanischen und bedeutet „Signalkarte“ oder „visuelles Schild“. Entwickelt wurde das Konzept in den 1950er-Jahren bei Toyota im Rahmen des Toyota Production System (TPS), um Materialflüsse zwischen Produktionsstufen effizienter zu steuern und Verschwendung zu vermeiden. Anstatt Produktionsmengen zentral zu planen, wird durch Kanban ein **verbrauchsgesteuertes System** (vgl. Beschaffung Kapitel 3.1.5 die „Sägezahn-Kurve“) etabliert: Sobald ein Behälter oder Teil verbraucht ist, löst die Rückmeldung (klassisch über Karten, heute über digitale Systeme) automatisch den Nachschub aus (Ohno, 1988, S. 29).

Heute spielt Kanban eine wichtige Rolle in der **Lean Production** und wird nicht nur in der industriellen Fertigung, sondern auch in der Softwareentwicklung (z. B. Agile/Kanban-Boards) eingesetzt. Der wesentliche Unterschied zu klassischen Konzepten wie **MRP (Material Requirements Planning)** oder **MRP II (Manufacturing Resource Planning)** liegt im Steuerungsprinzip: Während MRP/MRP II auf einer zentralen, vorausplanenden Bedarfsrechnung basiert („Push-Prinzip“), funktioniert Kanban dezentral und verbrauchsgesteuert („Pull-Prinzip“). Dadurch lassen sich Lagerbestände reduzieren, die Reaktionsfähigkeit auf Schwankungen erhöhen und Durchlaufzeiten verkürzen (Jodlbauer, 2017, S. 174).

Ein praktisches Beispiel findet sich in der Automobilindustrie: In einer Motorenmontage wird ein Kanban-System eingesetzt, bei dem jeder Behälter mit Schrauben eine Karte enthält. Sobald ein Behälter (fast) leer ist, wird dies als Signal für den Nachschub genutzt – entweder physisch durch die Karte oder digital über ein ERP/MES-System. Im Gegensatz dazu würde ein MRP-System den Bedarf an Schrauben im Voraus berechnen und Aufträge anstoßen, unabhängig davon, ob die Teile tatsächlich schon verbraucht wurden.

Quellen:

- Jodlbauer, H. (2017): *Produktionsoptimierung: Wertschaffende, kundenorientierte und wandlungsfähige Produktion*. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Ohno, T. (1988): *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Portland: Productivity Press.